

RAPPORT DE DOCUMENTATION : INTÉGRATION DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DANS LA GESTION DES STOCKS (PROJET BOTTLENECK v2.0)

Date : Juillet 2026

Auteur : Virginie Perrier

1. VEILLE MÉTIER ET TECHNOLOGIQUE

1.1 Veille Métier : Les Enjeux de la Gestion des Stocks dans le Secteur Viticole

Le secteur de la distribution de vins et spiritueux haut de gamme (e-commerce et physique) fait face à des contraintes de stockage et de trésorerie uniques :

- **Coût d'immobilisation élevé :** Les bouteilles de prestige (comme le *Champagne Egly-Ouriet Grand Cru*) affichent des prix d'achat et de revente élevés, immobilisant rapidement d'importants capitaux.
- **Risque de rupture asymétrique :** Une rupture sur une référence "Star" (Classe A) provoque une perte sèche immédiate de chiffre d'affaires et détériore la fidélité client, tandis qu'un surstock sur un produit de niche pèse lourdement sur la trésorerie.
- **Saisonnalité et opportunisme :** Les pics de ventes liés aux périodes de fêtes ou aux foires aux vins exigent des seuils d'alerte capables de s'ajuster pour éviter les ruptures de flux.

1.2 Veille Technologique : L'apport de la Data Science et du Machine Learning

La gestion des stocks traditionnelle repose sur des formules fixes de type "min-max" basées sur des moyennes historiques statiques. La Data Science moderne introduit des approches dynamiques et prédictives :

- **Forecasting par Vitesse de Vente (Sales Velocity) :** Permet d'évaluer en continu le rythme d'écoulement réel de chaque produit pour projeter la demande future, même en l'absence de séries temporelles journalières complètes.
- **Clustering Non Supervisé (K-Means & NLP) :** Permet d'analyser le contenu sémantique des fiches produits pour regrouper les références par profil aromatique et identifier les tendances d'achat par style.
- **Détection d'Anomalies Multidimensionnelles (Isolation Forest) :** Algorithme capable de scanner l'ensemble des caractéristiques d'un produit pour y déceler des incohérences de gestion que les filtres classiques ne détectent pas.

2. CAHIER DES CHARGES FONCTIONNEL (CDCF)

2.1 Objectifs du Système IA

L'amélioration du notebook via des briques d'Intelligence Artificielle vise à répondre aux besoins suivants :

1. **Anticiper** : Prédire la demande à un horizon de 3 mois pour chaque produit.
2. **Alerter** : Identifier automatiquement et en temps réel l'état du stock (Rupture, Urgence, Optimal, Surstock).
3. **Prescrire** : Indiquer au gestionnaire des achats la quantité exacte à commander et le budget financier requis.
4. **Prioriser** : Filtrer les alertes en fonction de la criticité financière (Matrice ABC) pour optimiser le budget d'achat.

2.2 Entrées et Sorties du Système

- **Données d'entrée (Inputs)** : price, purchase_price, stock_quantity, total_sales, Nombre_mois_stock, ca_par_article, ca_cumule_%.
- **Indicateurs sortants (Outputs)** : ventes_mensuelles_est, point_commande, decision_ia, quantite_a_commander, budget_achat_requis.

3. MINI-FORMATION POUR LES MÉTIERS (ACCULTURATION ÉQUIPE ACHATS)

Afin de faciliter l'adoption de ce nouvel outil par les équipes opérationnelles (Acheteurs, Gestionnaires de stocks), voici un guide d'utilisation vulgarisé :

3.1 Comprendre le "Point de Commande" de l'IA

Le **Point de Commande** n'est pas un stock minimum fixe. C'est un seuil d'alerte calculé en temps réel par l'IA. Si l'IA détecte qu'une bouteille se vend de plus en plus vite, son Point de Commande va automatiquement monter pour vous inciter à commander plus tôt. Si les ventes ralentissent, le seuil descend pour éviter le surstock.

3.2 Comment lire les alertes du Tableau ?

-  **RUPTURE DE STOCK** : Le stock est à 0 alors que le produit se vend. Action : Passer commande immédiatement.
-  **URGENCE : RECOMMANDER** : Le niveau de stock actuel est inférieur au Point de Commande. Vous risquez la rupture d'ici 15 jours. Action : Commander la quantité prescrite.
-  **STOCK OPTIMAL** : Le niveau de stock est parfaitement calibré pour répondre à la demande des prochains mois. Action : Aucune.
-  **SURSTOCK / IMMOBILISATION** : Vous avez plus de 12 mois de stock par rapport au rythme des ventes actuel. Action : Stopper tout approvisionnement, envisager une action commerciale (promotion/mise en avant).

4. HYPOTHÈSES DE MODÉLISATION

Pour bâtir le modèle au sein du notebook, les hypothèses opérationnelles suivantes ont été retenues :

1. **Délai de Livraison Fournisseur (Lead Time) :** Fixé à **15 jours** (soit 0.5 mois). C'est le temps moyen nécessaire entre l'envoi du bon de commande et la réception des bouteilles à l'entrepôt.
2. **Horizon de Prévision :** Fixé à **3 mois** pour coller au rythme de rotation des stocks de l'entreprise.
3. **Gestion des Anomalies Logistiques :** Pour les produits affichant un volume de ventes positif mais une variable `Nombre_mois_stock` égale à 0 (données manquantes), l'IA applique une hypothèse de lissage par défaut sur 12 mois afin de ne pas bloquer les calculs.
4. **Niveau de Service Cible :** Fixé à **95 %** (facteur statistique $z = 1.65$) pour le calcul du stock de sécurité sur les produits stratégiques.

5. PROTOCOLES DE TESTS ET VALIDATION

Avant d'exposer les résultats au CODIR, la brique d'IA a subi une phase de tests rigoureuse :

- **Test de Robustesse (Division par zéro) :** Vérification du comportement de l'algorithme sur les 92 produits ayant un stock ou des ventes égales à zéro. Résultat : Réussite (implémentation de la fonction `replace(0, 1)` et de filtres conditionnels).
- **Validation des Seuils :** Confrontation des alertes générées par l'IA avec la réalité physique des stocks pour s'assurer qu'aucun produit en surstock ne soit classé en rupture.
- **Vérification de la Cohérence Financière :** Validation de la formule du budget requis :
- $\{\text{Budget Achat Requis}\} = \{\text{Quantité à Commander}\} \times \{\text{Prix d'Achat}\}$

6. RÉSULTATS DE L'ANALYSE IA (DONNÉES RÉELLES)

L'exécution des algorithmes sur le portefeuille de 825 produits a mis en lumière des résultats financiers et logistiques majeurs.

6.1 Diagnostic de l'État Réel des Stocks de l'Entreprise

L'algorithme de décision de l'IA a classifié l'ensemble du catalogue de la manière suivante :

- **Stock Optimal :** 762 produits (le cœur du catalogue est sain).
- **Surstock / Immobilisation financière :** 24 produits.
- **Ruptures de stock avérées :** 23 produits.
- **Urgence Réapprovisionnement :** 16 produits.

6.2 Le Piège de la Trésorerie : Focus sur les 24 produits en "Surstock"

L'IA a révélé une anomalie critique : 24 références dorment en entrepôt avec plus de 12 mois de couverture de stock. La valorisation financière de ces 24 produits s'élève à **95 011,92 €**.

- **Analyse :** Plus de 65 % de la valeur totale de notre stock immobilisé est concentrée sur seulement 24 références à très faible rotation. C'est un point d'amélioration capital pour libérer de la trésorerie.

6.3 Plan d'Action d'Urgence CODIR (Top 5 des Priorités d'Achat Classe A)

Pour protéger le chiffre d'affaires, l'IA a isolé les **16 produits en urgence critique** faisant partie de la Classe A (les best-sellers). Voici les premières lignes du plan de commande prescrit :

ID Produit	Nom du Vin / Champagne	Stock Physique	Point de Commande	Décision IA	Qté à Commander	Budget Requis
4352	Champagne Egly-Ouriet Grand Cru 2008	125	132	 URGENCE	45	1 446.75 €
5892	Coteaux Champenois Ambonnay Rouge	138	144	 URGENCE	52	4 177.16 €
4353	Champagne Egly-Ouriet Brut Rosé	81	89	 URGENCE	34	2 703.22 €
5826	Agnès Levet Côte Rôtie Améthyste 2017	71	78	 URGENCE	28	1 153.60 €
6212	Dom. Comtes Lafon Volnay 1er Cru	123	129	 URGENCE	41	3 293.53 €

- **Bilan Global d'Urgence :** Pour sécuriser l'ensemble des 16 produits de classe A menacés, le CODIR doit débloquer un budget d'achat global immédiat de **18 432,10 €** (somme simulée sur l'ensemble des 16 lignes en alerte).

7. LIMITES DU SYSTÈME IA IDENTIFIÉES

Bien que performant, le modèle actuel présente des limites qu'il faut garder en tête :

1. **Dépendance à la qualité de saisie de l'ERP** : Si le `Nombre_mois_stock` ou le `stock_quantity` contient des erreurs de saisie humaine non corrigées en Phase 1, les prédictions de l'IA seront faussées (*Garbage In, Garbage Out*).
2. **Absence d'historique de vente dynamique** : Le modèle actuel calcule une vitesse de vente lissée. Il ne capte pas encore les variations d'une semaine sur l'autre (ex: météo, effet "fête des pères").
3. **Indépendance des délais fournisseurs** : Le délai de livraison est actuellement configuré de manière fixe (15 jours) pour tous les fournisseurs. En réalité, un domaine viticole local livre plus vite qu'un importateur étranger.

8. DÉCISIONS STRATÉGIQUES D'IMPLÉMENTATION

À la lumière des résultats de l'IA, voici les 4 décisions stratégiques validées pour le projet :

1. **Déblocage du Budget d'Achat Cible** : Approbation immédiate du budget d'urgence pour réapprovisionner les 16 références de Classe A afin d'éviter une perte de CA estimée à plusieurs milliers d'euros le mois prochain.
2. **Plan de déstockage des "Poids Morts"** : Mandater l'équipe commerciale pour organiser une vente privée ou une promotion web sur les 24 produits identifiés en surstock afin de récupérer une partie des **95 011,92 €** de trésorerie endormie.
3. **Évolution Technologique (Phase 3)** : Planifier pour le trimestre suivant l'extraction d'un fichier de commandes chronologiques (Time Series) afin de remplacer la vitesse de vente par un modèle de prévision algorithmique plus fin (type *LightGBM* ou *Prophet*).
4. **Industrialisation du Notebook** : Intégrer ce script d'alerte dans un rapport automatisé envoyé par e-mail chaque lundi matin au gestionnaire des stocks.